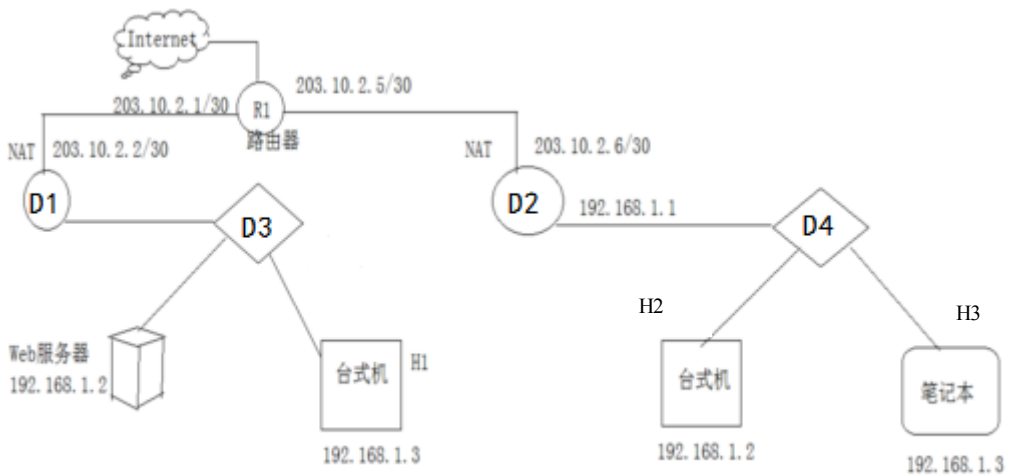


# 湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 计算机网络 (A 卷)  
 考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: 256  
 学 院: 计算机与信息工程学院 任课教师: 徐婕 陈南平  
 专业年级: 软件工程 计算机科学与技术 物联网 2020 级

| 课程目标 | 课程目标 1 | 课程目标 2 | 课程目标 3 | 课程目标 4 | 得分 | 阅卷老师 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|------|
| 权重   | 0.4    | 0.2    | 0.3    | 0.1    |    |      |
| 得分   |        |        |        |        |    |      |

试卷中计算机网络拓扑结构图:



| 课程目标 1 | 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 总计 |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|        | 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、计算机网络基础知识 (每小题 5 分, 共 40 分)

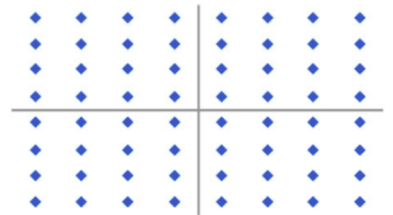
1、台式机 192.168.1.2 希望访问网站 www.abc.com, 在其浏览器中输入: www.abc.com, 直到网站首页显示在其浏览器中。请问: 在此过程中, 参考 TCP/IP 模型, 数据经过了哪几层, 各层都用到了哪些协议? (底层网络为 100M 以太网)

2、简述在物理层扩展以太网，在数据链路层扩展以太网和网络互连的设备及其特点。

3、当用  $n$  比特进行分组的编号时，要使 *GO-BACK-N* 和选择确认 (*SACK*) 正确运行, 发送窗口最大值分别为多少？

4、简述台式机（IP 地址为 192.168.1.2/24，MAC 地址为 E1）向笔记本（IP 地址为 192.168.1.3/24，MAC 地址为 E2）发送数据时，ARP 协议的工作过程

5、已知信道带宽为 12KHz、采用如下图所示的 QAM 调制，分别计算在不考虑噪声情况下和信噪比为 30dB 情况下的最大数据传输速率。（要求列出简要计算步骤）



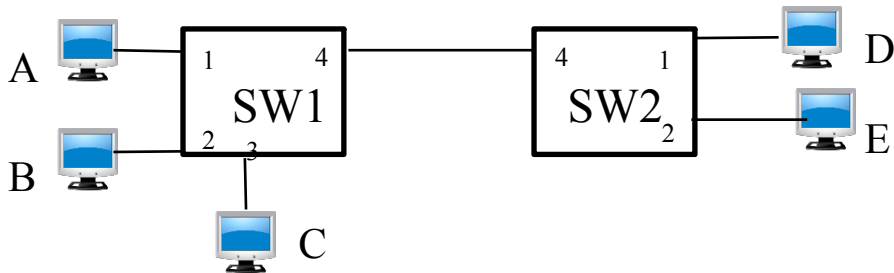
6、假定要发送信息位串为 1101011011，采用 CRC 校验，若生成多项式为  $P(X) = X^4 + X + 1$ ，试回答以下问题。

- (1) 求应添加在数据后面的余数。（写出计算过程）
- (2) 若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，问接收端能否发现，为什么？
- (3) 采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否为可靠传输？

7、笔记本为新建的 TCP 连接分配了 20KB ( $K=1024$ ) 的接收缓存, 最大段长  $MSS = 1KB$ 。台式机建立连接时的初始序号为 1000, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; 假定 TCP 连接建立完成后, 笔记本的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。

- (1) 在 TCP 连接建立过程中, 台式机收到的笔记本发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?
- (2) 台式机收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时台式机的拥塞窗口变为多少? 台式机的发送窗口变为多少?

8、网络如下图连接, 启动前, 两个交换机 (SW1,SW2) 中的转发表都是空的, 之后有以下各站向其他的站发送了数据帧, 请将有关数据填写在表中。

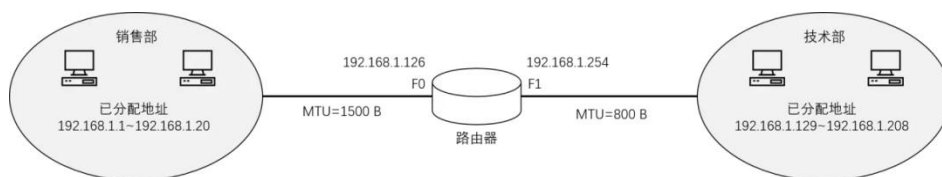


| 发送的帧 | SW1 的转发表 |    | SW2 的转发表 |    |
|------|----------|----|----------|----|
|      | 地址       | 端口 | 地址       | 端口 |
| A->B |          |    |          |    |
| C->D |          |    |          |    |
| D->C |          |    |          |    |
| E->D |          |    |          |    |
| D->E |          |    |          |    |

|        |    |   |    |    |
|--------|----|---|----|----|
| 课程目标 2 | 题号 | 9 | 10 | 总计 |
|        | 得分 |   |    |    |

## 二、计算机网络系统分析 (共 20 分)

9、IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。



(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？ (3 分)

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20 B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？ (5 分)

10、 (12 分) 如试卷开头图

(1) D1, D2, D3, D4 分别为什么设备？ (2 分)

(2) 假设 NAT 转换表结构为： (6 分)

| 外网    |     | 内网    |     |
|-------|-----|-------|-----|
| IP 地址 | 端口号 | IP 地址 | 端口号 |
|       |     |       |     |

为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器 (使用默认端口号) , D1 和 D2 需要进行什么配置?

(3) 若台式机 192.168.1.2 主动访问 Web 服务器时, 将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送, 则台式机 192.168.1.2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 D2 转发后,P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 D1 转发后,P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? (4 分)

|        |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|
| 课程目标 3 | 题号 | 11 | 12 | 总计 |
|        | 得分 |    |    |    |

### 三、计算机网络系统设计 (共 30 分)

11、在用 Wireshark 软件捕获的以太网帧中包含了一个 IP 数据报, IP 数据报中包含了一个 TCP 报文段。该帧的内容如下所示: (2 分\*7=14 分)

00 26 6c 6d 88 59 44 37 e6 04 09 c5 08 00 45 00  
 00 34 15 7f 40 00 40 06 02 3a ca 71 4e 26 ca 71  
 40 02 ca e9 00 50 33 77 cf bf 00 00 00 00 80 02  
 20 00 5d 9a 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 02 01 01  
 04 02

|         |        |     |           |     |
|---------|--------|-----|-----------|-----|
| 6 B     | 6 B    | 2 B | 46-1500 B | 4 B |
| 目的MAC地址 | 源MAC地址 | 类型  | 数据        | CRC |

|             |  |      |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|-------------|--|------|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 0           |  |      |  |    |  | 4    |  |       |  |     |  | 8  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 版本          |  | 首部长度 |  |    |  | 区分服务 |  |       |  | 总长度 |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 标识          |  |      |  |    |  |      |  | 标志    |  | 片偏移 |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 生存时间        |  |      |  | 协议 |  |      |  | 首部检验和 |  |     |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 源地址         |  |      |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 目的地址        |  |      |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 可选字段 (长度可变) |  |      |  |    |  |      |  |       |  |     |  | 填充 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 数据部分        |  |      |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |

|           |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|----|--|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 0         |  |  |  |    |  | 8 |  |     |  |     |  | 16  |  |     |  |      |  | 24  |  |    |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 源端口       |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  | 目的端口 |  |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号        |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认号       |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据偏移      |  |  |  | 保留 |  |   |  | URG |  | ACK |  | PSH |  | RST |  | SYN  |  | FIN |  | 窗口 |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验和       |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  | 紧急指针 |  |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 (长度可变) |  |  |  |    |  |   |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |     |  |    |  |  |  | 填充 |  |  |  |  |  |  |  |

参照给出的 IP 数据报结构和 TCP 用户数据报结构, 并依据所给出的帧内容, 请给出

- (1) 用十进制表示 IP 数据报的生存时间\_\_\_\_\_;
- (2) 用点分十进制表示出源 IP 地址\_\_\_\_\_;
- (3) 用十进制表示 TCP 目的端口号\_\_\_\_\_;
- (4) 用十六进制表示 TCP 的序号\_\_\_\_\_;
- (5) 用十六进制表示 TCP 校验和\_\_\_\_\_;
- (6) 数据报的分片和重组可以通过哪些字段实现\_\_\_\_\_;
- (7) \_\_\_\_\_字段可以确保分组不会在网络中陷入无限循环。

12、拨号用户(点对点链路)访问 Internet 上某大学的 web 网站主页。 (1 分\*16=16 分)

用户主机通过浏览器实现对对应 web 服务器的访问中, 采用的安全的应用层协议是

- (1) \_\_\_\_\_, 该协议需要使用的运输层协议是 (2) \_\_\_\_\_, 端口号是 (3)

\_\_\_\_\_。这个过程中需要先使用应用层协议 (4) \_\_\_\_\_ 获得域名对应的 IP 地址, 该协议使用的运输层协议为 (5) \_\_\_\_\_。用户主机发出的请求报文通过网络层 (6) \_\_\_\_\_ 协议查找路由表正确送达网关 R1; R1 又利用数据链路层协议(7)\_\_\_\_\_ 转发报文至 Internet; 域内路由协议有 (8)\_\_\_\_\_ 和 (9) \_\_\_\_\_, 分别基于的下层协议为 (10) \_\_\_\_\_ 和 (11) \_\_\_\_\_; 域间路由协议有 (12) \_\_\_\_\_, 基于的下层协议为 (13) \_\_\_\_\_; 主机 IP 地址可由协议(14)\_\_\_\_\_ 获得; 计算机端系统之间的通信除了常用的 C/S 方式外, 还有 (15) \_\_\_\_\_ 方式; 计算机之间的通信实质是 (16) \_\_\_\_\_ 间的通信。

#### 四、计算机网络工具使用 (共 10 分)

13、 图中给出了华为某个型号的路由器连接实验示意图, 设备及连线如下: (10 分)

- (1) 给出主机 **PC1** 的 TCP/IPv4 设置 (包括 IP、掩码、网关)
- (2) 请给出配置**路由器 RouterA** 的 OSPF 路由及查看路由表的主要命令

